

РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА (по ГОСТ 19.503–79)

Описание программы

2.1 Общие сведения

Сайт кафедры сделан на Grav CMS — это плоская файловая система (без базы данных).

Сайт работает в Docker-контейнере, сборка и обновление через GitLab CI (dockerfile, .gitlab-ci.yml, deploy.yaml).

Настроен вход через Google OAuth 2.0 (есть файлы oauth2callback.php, client_id.json).

Пользователи: админ, преподаватели, студенты.

2.2 Структура программы

- Frontend: HTML, CSS (Bootstrap через тему Gravstrap), JavaScript.
- Backend: PHP 8.1 + Grav. Плагины: add-page-by-form, bootstrap, events, form, admin-power-tools, admin-addon-user-manager.
- Хранение данных: файловая система. Важные папки:
 - user/pages/ — страницы в Markdown.
 - user/config/ — настройки (YAML).
 - user/accounts/ — учётка админа (admin.yaml).
 - user/data/ — документы, логи, уведомления.
- Скрипты
OAuth: pr_gca_save_callback.php, pr_gd_save_callback.php, pr_gda_save_callback.php — для календаря, диска и документов Google.

2.3 Настройка программы

1. Через Dockerfile собрать образ, запустить контейнер.
2. Настроить переменные в GitLab CI (ключи Google).
3. В контейнере выполнить bin/grav install (установка плагинов).
4. Прописать в user/config/system.yaml кэш, безопасность.
5. Загрузить client_id.json в корень Grav.
6. Выставить права chmod 755 на cache, logs, data.

2.4 Проверка программы

- Открыть сайт — страницы грузятся.
- Зайти в /admin — админка открывается.
- Попробовать создать страницу через плагин add-page-by-form — появляется папка в pages.
- Проверить отправку формы — запись в user/data/notifications/.
- Проверить OAuth — переход на oauth2callback.php → вход через Google работает.

2.5 Дополнительные возможности

- Авторезервное копирование (scheduler.yaml).
- Календарь событий (плагин events).
- Управление пользователями через админку.

2.6 Сообщения системному программисту

Ошибка	Что делать
404 — страница не найдена	Проверить папку в user/pages/, очистить кэш bin/grav cache
500 — белый экран	Посмотреть логи user/data/logerrors/
OAuth не пускает	Обновить client_id.json, проверить редиректы в Google Console
Не пишет в data/	Сменить владельца chown www- data:www-data user/data

СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМОГО ПО И ТЕХНОЛОГИЙ

Что используется	Зачем
Grav CMS	Управление контентом без БД (всё в файлах)
PHP 8.1	Для работы Grav и плагинов
Docker + Dockerfile	Чтобы сайт работал в контейнере одинаково езде
GitLab CI	Автоматическая сборка и выкладка при пуше

Apache / Nginx	Веб-сервер внутри контейнера
Bootstrap (через тему Gravstrap)	Чтобы сайт красиво выглядел на телефонах
Плагины: add-page-by-form, events, form, admin-power-tools	Формы, календарь, создание страниц из админки
Google OAuth 2.0 (Drive, Calendar, Docs)	Вход через Google, работа с файлами на диске
Markdown + YAML	Написание страниц (md) и настроек (yaml)
Git	Контроль версий всего сайта

QR-код на электронное